Masmorra Genética: Otimização Evolutiva de Políticas de Combate em Ambiente Procedural

Eduardo Coque Corrêa de Lima, Fernando Eduardo Motta Mendes, Matheus Alcântara Pereira, Reuel Vitor Lanzetti, Rogério Tiritan Marcone

Faculdades Integradas de Bauru (FIB) — Curso de Ciência da Computação — Inteligência Artificial II — 2026

1. Introdução

Algoritmos Genéticos (AGs) são métodos de busca meta-heurística inspirados no princípio neodarwiniano de seleção natural e hereditariedade. Em jogos digitais com geração procedural de desafios, o espaço combinatorial de configurações de personagens e decisões táticas inviabiliza abordagens de força bruta. O projeto **Masmorra Genética** investiga a aplicação de AGs para otimizar autonomamente a alocação de atributos, contratação de classes aliadas e decisões de mercado de um combatente em uma masmorra de 100 salas de dificuldade estritamente incremental.

2. Objetivos

O objetivo primordial é verificar empiricamente se o AG converge para políticas que superem significativamente uma heurística fixa de distribuição equilibrada e analisar seu comportamento comparativo diante de uma busca puramente aleatória (*Random Search*) com orçamento estritamente equiparado (240 avaliações). Especificamente, busca-se: (a) mensurar o efeito de taxas de mutação (2%, 10%, 25%) na diversidade genética; (b) comparar diferentes tamanhos de população (12, 20, 40) sob mesmo teto computacional; e (c) avaliar a robustez da política campeã em sementes inéditas e cenários adversos.

3. Metodologia

Dataset e Pré-processamento: Utilizou-se um snapshot congelado de 334 criaturas da *D&D; 5e SRD API* (versão srd-2014-v1.0.0; SHA-256 verificado: 51a00f47...). A análise exploratória revelou correlação de Pearson de 0,9404 entre Challenge Rating (CR) e HP, ausência de correlação com destreza (r = -0,0100) e assimetria acentuada de XP (mediana 450; máx. 155.000), justificando a adoção de recompensa sublinear com amortecimento logarítmico. Quatro formas passivas não-combatentes foram excluídas.
Representação Genética: Cromossomo composto por 16 genes: 3 pesos normalizados de atributos do guerreiro (Força, Vitalidade, Defesa); 5 prioridades de contratação de aliados (Mago, Arqueiro, Monge, Padre, Alquimista); 3 pesos de desenvolvimento dos aliados; prioridade de compra arma vs armadura; 1 gene discreto binário de contratação prioritária; reserva mínima de ouro; e 2 limiares de segurança para compras no mercado.
Operadores e Fitness: População inicial por amostragem estratificada (Latin Hypercube); seleção por torneio (k=3); cruzamento híbrido BLX-α (α=0,25) com operador uniforme para o gene discreto; mutação gaussiana (σ=0,18 da amplitude do gene); elitismo de 2 indivíduos; e controle de diversidade euclidiana com reposição de clones. A função de aptidão adota prioridade lexicográfica estrita: a métrica principal é a média de salas concluídas nas masmorras de treino (sementes 101–105), com HP e ouro como termos infinitesimais de desempate (peso total <= 0,009).

4. Resultados e Discussão

Os experimentos foram executados com controle de avaliações efetivas (elites não são reavaliadas):
• **Taxas de Mutação (E1):** A taxa de 25% alcançou média de **95,06 ± 2,02 salas** na validação (201–210) e 36% de conclusão integral das 100 salas, superando a taxa de 10% (92,12 ± 3,42 salas) e de 2% (91,28 ± 3,31 salas). A diversidade final com mutação de 2% estagnou prematuramente em 0,0346, enquanto 25% preservou 0,1104.
• **Tamanho de População (E2):** População 40 obteve 89,56 ± 3,43 salas vs 86,82 da População 20 e 86,28 da População 12, evidenciando que uma amostragem inicial ampla beneficia o espaço contínuo em orçamentos curtos.
• **Comparação com Baselines (E3 — 7 repetições de 240 avaliações):**
- Estratégia Fixa Heurística: média de 69,00 salas (0% conclusão).
- Busca Aleatória: média de 92,27 ± 4,16 salas (25,71% conclusão).
- Algoritmo Genético (10% mutação): média de 91,27 ± 4,11 salas (28,57% conclusão).
O teste de Mann-Whitney resultou em U = 21,5 com **p = 0,748053** (Welch p = 0,682779), comprovando empate estatístico rigoroso. A estratégia campeã individual atingiu 96,9 salas e 40% de conclusão.
• **Experimento Adicional E5 em 20 Sementes Virgens (401–420, 10 repetições):** O AG-25% obteve 92,49 ± 2,80 salas (19% conclusão) vs 90,38 ± 3,83 salas (14,5% conclusão) do AG-10% (p = 0,241). A Busca Aleatória obteve 94,56 ± 2,42 salas (20% conclusão), superando o AG-10% (p = 0,021). Isso prova empiricamente que com orçamento restrito (240 avaliações), a busca aleatória explora amplamente o espaço sem o sobreajuste às 5 masmorras de treino exibido pelo AG conservador.
• **Robustez e Falhas (E4):** A política campeã sofreu redução expressiva em dificuldade +15% (73,4 salas; morte na sala 25 contra Black Pudding) e em regime sem baús (80,0 salas; derrota na sala 26 contra Succubus por falta de armadura), mantendo bom rendimento em pool alternativo de criaturas (94,4 salas).

5. Conclusão

O Algoritmo Genético demonstrou capacidade de estruturar estratégias de combate eficazes, elevando o patamar de sobrevivência de 69 para mais de 91 salas e viabilizando a conclusão das 100 salas. Contudo, sob orçamento pareado de 240 avaliações, o método evolutivo não superou a busca aleatória, apresentando sobreajuste quando operado com mutação restrita. A pesquisa evidencia que o controle de orçamentos e baselines imparciais são essenciais para evitar conclusões infundadas de superioridade computacional. Trabalhos futuros contemplarão representações adaptativas com meta-aprendizado.

6. Referências Essenciais

1. 5E-BITS. **D&D; 5e SRD API**. Disponível em: <https://docs.dnd5eapi.co/>. Acesso em: 29 out. 2026.
2. EIBEN, A. E.; SMITH, J. E. **Introduction to Evolutionary Computing**. 2. ed. Berlin: Springer, 2015.
3. GOLDBERG, D. E. **Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning**. Addison-Wesley, 1989.
4. RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna**. 4. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022.
5. WIZARDS OF THE COAST. **System Reference Document 5.1 (SRD 5.1)**. CC-BY-4.0. Disponível em: <https://www.dndbeyond.com/srd>.